Test łącznej restrykcji grupy parametrów

Wprowadzenie

Wariancja resztowa s^2:

$$s^2 = \frac{1}{T-(k+1)} \left(y - X \cdot \hat{\beta}_{MNK}\right)' \cdot \left(y - X \cdot \hat{\beta}_{MNK}\right)$$

- $\hat{y} = X \cdot \hat{\beta}_{MNK}$ to wektor wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej.
- $\hat{\epsilon} = y - X \cdot \hat{\beta}_{MNK} = y - \hat{y}$ to wektor reszt.
- $\left(y - X \cdot \hat{\beta}_{MNK}\right)' \cdot \left(y - X \cdot \hat{\beta}_{MNK}\right)$ to suma kwadratów reszt

Test łącznej restrykcji grupy parametrów

Załóżmy, że spośród parametrów β wybieramy k_2 parametrów, które chcemy poddać łącznemu testowaniu. W efekcie wektor parametrów dzielimy na dwie części $\beta^{(1)}$ i $\beta^{(2)}$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta^{(1)}_{[k_1 x 1]} \\ \beta^{(2)}_{[k_2 x 1]} \end{bmatrix}_{[(k+1)x1]}$$

$k_1 + k_2 = k + 1$

Testujemy hipotezę, zerowania się wszystkich parametrów w wektorze $\beta^{(2)}$:

$$\begin{cases} H_0 : \beta^{(2)} = 0_{[k_2 x 1]} \\ H_1 : \beta^{(2)} \neq 0_{[k_2 x 1]} \end{cases}$$

H_0 odpowiada sytuacji, w której wektor β ma postać:

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta^{(1)}_{[k_1 x 1]} \\ 0_{[k_2 x 1]} \end{bmatrix}_{[(k+1)x1]}$$

Praktyczne zastosowanie testu umożliwia zbadanie empirycznej zasadności usunięcia z modelu regresji grupy zmiennych objaśniających, związanych z parametrami w wektorze $\beta^{(2)}$

Test łącznej restrykcji grupy parametrów

$$\begin{cases} H_0 : \beta^{(2)} = 0_{[k_2 x 1]} \\ H_1 : \beta^{(2)} \neq 0_{[k_2 x 1]} \end{cases}$$

Statystyka testowa F:

$$F_{emp} = \frac{\frac{SSE_0 - SSE_1}{k_2}}{\frac{SSE_1}{T - (k+1)}}$$

- SSE_0 suma kwadratów reszt w modelu z H_0:

$$y = X_1 \cdot \beta^{(1)} + \xi$$

- SSE_1 suma kwadratów reszt w modelu z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi:

$$y = X \cdot \beta + \epsilon$$

Test łącznej restrykcji grupy parametrów

Statystyka testowa F:

$$F_{emp} = \frac{\frac{SSE_0 - SSE_1}{k_2}}{\frac{SSE_1}{T-(k+1)}}$$

- Przy prawdziwości H_0 statystyka ma rozkład $F(k_2, (T-(k+1)))$
- Zatem jej wartość porównujemy z wartością krytyczną $f^{\alpha}_{k_2;T-(k+1)}$

$$F_{emp} \begin{cases} > f^{\alpha}_{k_2;T-(k+1)} & H_0 \quad \text{odrzucamy} \\ \leq f^{\alpha}_{k_2;T-(k+1)} & \text{brak podstaw do odrzucenia } H_0 \end{cases}$$

Interpretacja: Brak podstaw do odrzucenia H_0 oznacza empiryczną zasadność redukcji modelu regresji $y = X \cdot \beta + \epsilon$ do mniejszej specyfikacji $y = X_1 \cdot \beta^{(1)} + \epsilon$